

Lezione 13 Metodi Numerici di approssimazione

Federico De Sisti

2026-04-28

0.1 RK2

$$K_1 = f(t_n, u_n), K_2 = f(t_n + C_2 h, u_n + d_2; h K_1)$$

$$\begin{cases} b_1 + b_2 = 1 \\ c_2 b_2 = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

La zero stabilità segue dalla Lipschitzianità della dinamica del problema.

Dimostrazione

Per RK2

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i \quad \Phi(t_n, u_n) = \sum_{i=1}^s b_i K_i = b_1 f(t_n, u_n) + b_2 f(t_n + c_2 h, u_n + h c_2 f(t_n, u_n)).$$

Dobbiamo dimostrare che

$$\begin{aligned} |\Phi(t_n, u_n) - \Phi(t_n, v_n)| &\leq \Lambda |u_n - v_n| \\ |\Phi(t_n, u_n) - \Phi(t_n, v_n)| &= \\ &= |b_1 f(t_n, u_n) + b_2 f(t_n + c_2 h, u_n + h c_2 f(t_n, u_n)) - b_1 f(t_n, v_n) - b_2 f(t_n + c_2 h, v_n + h c_2 f(t_n, v_n))| \\ &\leq |b_1| |f(t_n, u_n) - f(t_n, v_n)| + |b_2| |f(t_n + c_2 h, u_n + h c_2 f(t_n, u_n)) - f(t_n + c_2 h, v_n + h c_2 f(t_n, v_n))| \\ &\leq |b_1| L |u_n - v_n| + |b_2| L |u_n + h c_2 f(t_n, u_n) - v_n - h c_2 f(t_n, v_n)| \\ &\leq |b_1| L |u_n - v_n| + |b_2| L (|u_n - v_n| + |h c_2| |f(t_n, u_n) - f(t_n, v_n)|) \\ &\leq |b_1| L |u_n - v_n| + |b_2| L |u_n - v_n| + |b_2| L h |c_2| L |u_n - v_n| \\ &\leq [(|b_1| + |b_2|) L + |c_2 b_2| L^2 h] |u_n - v_n| \\ &\leq [(|b_1| + |b_2|) L + |c_2 b_2| L^2 h_0] |u_n - v_n| \leq \Lambda |u_n - v_n| \quad \forall h \leq h_0 \end{aligned}$$

0.2 RK4

$$u_{n+1} = u_n + h \left(\frac{1}{6} K_1 + \frac{1}{3} K_2 + \frac{1}{3} K_3 + \frac{1}{6} K_4 \right)$$

Con:

$$\begin{aligned} K_1 &= f(t_n, u_n) \\ K_2 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2} K_1\right) \\ K_3 &= f\left(t_n + \frac{h}{2}, u_n + \frac{h}{2} K_2\right) \\ K_4 &= f\left(t_n + h, u_n + h K_3\right) \end{aligned}$$

Proprietà

- L'ordine di convergenza di un metodo RK a s stadi non può essere maggiore di s
- Non esistono metodi espliciti a s stadi di ordine s se $s \geq 5$

0.3 Assoluta stabilità

$$\begin{cases} \dot{y} = \lambda y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad \text{Re} \lambda < 0 \Rightarrow |y(t)| = |e^{\text{Re}(\lambda) t} e^{i \text{Im}(\lambda) t}| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

$u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ con h fissato

$$K_i = f(t_n + c_i h, u_n + h \sum_{k=1}^s a_{ik} K_k) = \lambda(u_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j)$$

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i$$

Notazione

$$\mathbb{K} = (K_1, \dots, K_s)^T \quad \mathbb{1} = (1, \dots, 1)^T \quad A = \{a_{ij}\}_{i,j=1,\dots,s}$$

$$\mathbb{K} = \lambda u_n \mathbb{1} + h \lambda A \mathbb{K} \Leftrightarrow (I - zA) \mathbb{K} = \lambda u_n \mathbb{1}$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{K} = (I - zA)^{-1} \lambda u_n \mathbb{1}$$

con $z = h\lambda$

$$b = (b_1, b_2, \dots, b_s)^T \Rightarrow u_{n+1} = u_n + hb^T \mathbb{K}$$

$$u_{n+1} = u_n + hb^T (I - zA)^{-1} \lambda u_n \mathbb{1}$$

$$u_{n+1} = (1 + zb^T (I - zA)^{-1} \mathbb{1}) u_n = R(z) u_n \text{ dove } R(z) \text{ è la funzione di stabilità}$$

$$u_{n+1} = R(z) u_n = (R(z))^{n+1} u_0 \Rightarrow u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \Leftrightarrow |R(z)| \leq 1$$

$$\begin{cases} u_{n+1} - hb^T \mathbb{K} = a_n \\ (I - zA) \mathbb{K} = \lambda u_n \mathbb{1} \end{cases} \Leftrightarrow \left(\begin{array}{c|c} 1 & -hb^T \\ 0 & I - zA \end{array} \right) \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ \mathbb{K} \end{pmatrix} = u_n \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \mathbb{1} \end{pmatrix}$$

La soluzione si può calcolare con il metodo di Cramer

Calcolo u_{n+1} col metodo kramer ← questo è il blocco

$$u_{n+1} = \frac{\det \begin{pmatrix} u_n & -hb^T \\ u_n \mathbb{1} & I - zA \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} 1 & -hb^T \\ 0 & I - zA \end{pmatrix}}$$

moltiplico la prima riga per 1
e sottraggo tutte le altre (l'obiettivo
è che le prime colonne diventino di zeri tranne per il primo termine)

$$\det \begin{pmatrix} u_n & -hb^T \\ 0 & I - zA + z \mathbb{1} b^T \end{pmatrix} = u_n \det(I - zA + z \mathbb{1} b^T)$$

Supponiamo che il
metodo RK sia esplicito
→ A strett. triang. inf.

$$u_{n+1} = \frac{u_n \det(I - zA + z \mathbb{1} b^T)}{\det(I - zA)}$$

→ triang. inf. con 1 sulla diag.
→ $\det(I - zA) = 1$

Quindi $u_{n+1} = \det(I - zA + Z\mathbb{1}b^T)u_n = R(z)u_n$ z compone linearmente e il determinante produce un polinomio in z

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= u_n + hb^T\mathbb{K} = u_n + zb^T\frac{\mathbb{K}}{\lambda} \\
&= u_n + zb^T(u_n\mathbb{1} + hA\mathbb{K}) \\
&= u_n + zb^T\left(u_n\mathbb{1} + \frac{zA\mathbb{K}}{\lambda}\right) \\
&= u_n + zb^T\left(u_n\mathbb{1} + zAu_n\mathbb{1} + \frac{(zA)^2\mathbb{K}}{\lambda}\right) \\
&= u_n + zb^T\left(u_n\mathbb{1} + zAu_n\mathbb{1} + \frac{(zA)^2\mathbb{K}}{\lambda}\right)
\end{aligned}$$

Poichè A strettamente diagonale inferiore di dimensione s A è nihil potente di ordine s ($A^s = 0$)

$$u_{n+1} = u_n + zb^T[u_n\mathbb{1}(1 + zA + (zA)^2 + \dots + (zA)^{s-1})]$$

$$u_{n+1} = u_n(1 + zb^T \sum_{j=0}^{s-1} (zA)^j \mathbb{1})$$